

DESCRIÇÃO

• Cabo de potência unipolar (singelo) para média tensão (MT), tensão de isolamento 8,7/15 kV; isolado com polietileno reticulado (XLPE), de acordo com as seguintes características construtivas:

- Condutor de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, tempera mole, redondo compactado e encordoamento classe 2;
 - Blindagem do condutor: camada de material termofixo semicondutor;
 - Isolação: composto termofixo de polietileno reticulado (XLPE);
 - Blindagem de isolamento: camada de material condutor não metálico (semicondutor) de fácil remoção;
 - Blindagem metálica: fios de cobre nu sobre a blindagem de isolamento;
 - Temperatura máxima: 90°C em regime permanente, 130°C em sobrecarga e 250°C em curto-circuito;
 - Marcação legível e indelével na cobertura (em intervalos regulares de 50cm): nome do fabricante, marca do produto, número de condutores / seção nominal, classe de isolamento, norma aplicável, ano de fabricação;
 - Seção nominal mínima: 35,0mm².
- Acessório para o cabo de potência singelo (isolação XLPE): terminal unipolar, tipo contrátil a frio, classe de isolamento 8,7/15 kV, para uso interno ou externo, com tubo isolante resistente a tração, com características de alta permissividade para o controle do campo elétrico, cordoalha de aterramento, resistente a intempéries e a raios UV.
- Acessório para terminação do cabo de potência singelo: terminal à compressão de # 35,0 mm², alta condutibilidade elétrica e resistente à corrosão, diâmetro do furo 8,5 mm, conforme a ABNT NBR 5370.

Protótipo comercial

- Cabo:
 - PRYSMIAN
 - WIREX
 - INDUSCABOS
 - NEXANS
- Mufla Terminal contrátil:
 - PRYSMIAN
 - KIT
 - POWER SYSTEMS
 - 3M
- Terminal a compressão
 - INTELLI
 - SIBRATEC
 - CRIMPER
 - HELLERMANNTYTON

APLICAÇÃO

• Como condutor de energia em sistemas elétricos de média tensão, classe 15 kV, destinados ao ramal de entrada subterrâneo entre o ponto de entrega da Concessionária até a subestação primária.

EXECUÇÃO

- Cuidados preliminares antes da instalação do cabo:
 - Não executar o lançamento de cabos sem antes estarem concluídos os serviços da obra civil, como acabamentos de paredes, coberturas e pisos; bem como o assentamento do poste de entrada;

- Não permitir a instalação de cabos sem a proteção de eletrodutos de aço zincado a quente, exceto no trecho permitido pela Concessionária de energia (entre a mufla terminal e a altura mínima do eletroduto de proteção no poste de entrada, e no interior da subestação primária) conforme fichas TE-13 a TE-16. Somente no trecho enterrado, como alternativa, os eletrodutos poderão ser do tipo PVC;
 - No trecho de instalação subterrânea, certificar sobre a correta instalação dos eletrodutos com o envelopamento em concreto magro (nos locais de travessias de veículos, esse envelopamento deverá ser reforçado); nivelamento adequado para impedir o acúmulo de água; altura de instalação dos eletrodutos a, pelo menos, 90 cm da superfície do solo. Essa profundidade deve ser aumentada para 1,20 m na travessia de vias acessíveis a veículos e em uma zona de 0,50 m de largura, de um lado e de outro dessas vias, conforme a ABNT NBR 14039, no item 6.1.11.4.3, e sinalização por um elemento de advertência apropriado, tipo fita colorida, não sujeito a deterioração, situado no mínimo a 10 cm acima destes. Quando permitidas, as caixas de passagens e inspeção deverão atender às recomendações (dimensões, lacres, acabamentos etc.) da Concessionária local;
 - Na parte exposta, observar se os eletrodutos são de aço zincado a quente adequadamente fixados por abraçadeiras. No poste de entrada, os eletrodutos deverão possuir a altura mínima de 4 m acima do nível do piso, conforme fichas TE-13 a TE-16, e junto ao piso protegido por meio de uma sapata de concreto.
- Cabos de potência:
- Para facilitar a passagem dos cabos dentro dos eletrodutos, utilizar talco industrial neutro apropriado como lubrificante. Antes, selar as extremidades dos cabos com fitas de borracha e isolante;
 - Não serão permitidas as emendas de condutores ao longo da instalação;
 - Todos os cabos utilizados como condutores fase, neutro e proteção deverão ser identificados de acordo com a sua função e cores definidas em norma da ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 14039;
 - Os condutores neutro, proteção e aterramento, quando existirem, deverão atender às características determinadas pela Concessionária local;
 - As curvas (raios mínimos) realizadas nos condutores não deverão sofrer esforços de tração ou torção que prejudiquem sua isolamento e capa isolante, de acordo com a ABNT NBR 9511.
- Mufla terminal contrátil:
- Executar as conexões em cada extremidade dos condutores por meio de muflas unipolares, de modo a assegurar isolamento elétrico, resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente. O isolamento das muflas deverá ter características, no mínimo, equivalentes às dos condutores utilizados;
 - Aterrar as blindagens metálicas nas extremidades dos condutores.
- Terminal à compressão:
- Executar a conexão dos terminais nas extremidades do cabo singelo para média tensão (MT), tensão de isolamento 8,7/15 kV, utilizando terminais à compressão instalados com um alicate hidráulico apropriado e uma matriz compatível com a seção do cabo de # 35,0 mm².

Serviços

Etapa

Entrada de energia

E1.01

Cabo de potência unipolar 15KV

Revisão 4
Data 23/02/24

Página

1/2



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

E1.01

Cabo de potência unipolar 15KV

Revisão 4
Data 23/02/24

Página
2/2



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	E2-03	Eletrodutos de aço e conexões de ferro galvanizado
Ficha	E2-04	Eletrodutos e conexões de PVC rígido roscável
Ficha	E2-05	Envelope de concreto para dutos
Ficha	TE-13	Subestação de entrada de energia - Blindada Padrão Enel 112,5kVA
Ficha	TE-14	Subestação de entrada de energia - Blindada Padrão Enel 150kVA
Ficha	TE-15	Subestação de entrada de energia - Blindada Padrão Enel 225kVA
Ficha	TE-16	Subestação de entrada de energia - Blindada Padrão Enel 300kVA

RECEBIMENTO

- Aferir as especificações e a conformidade com os produtos homologados.
- As instalações poderão ser recebidas se atendidas às recomendações de fornecimento e execução.
- Realizar testes e ensaios para verificação da continuidade, tensão aplicada e resistência de isolação na instalação dos condutores e suas terminações, em conformidade com a ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 14039, incluindo apresentação de respectivos laudos, assinado por técnico responsável.

SERVIÇOS

09.80	CONSERVAÇÃO MÉDIA TENSÃO
09.80.017	MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA, PARA CABO ISOLAÇÃO XLPE 15kV, ATÉ 35mm ²
09.80.019	MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA, PARA CABO ISOLAÇÃO XLPE 15kV, ATÉ 35mm ²
09.80.025	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 15KV-35mm ²

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.80.017 09.80.019 09.80.024 09.80.025

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 09.80.017 09.80.019
- un por unidade instalada.

09.80.024 09.80.025

- m por metro linear.

NORMAS

- ABNT NBR 16132:2022 - Cabos de potência não halogenados, com baixa emissão de fumaça, isolados, com cobertura, para tensões de 3 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR 6251:2018 - Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35kV - Requisitos construtivos.
- ABNT NBR 6881:2010 - Fios e cabos elétricos de potência ou controle Ensaio de tensão elétrica.
- ABNT NBR 7286:2022- Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR 7287:2023 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensões de isolamento de 1 kV a 35 kV.
- ABNT NBR 9314:2006 - Emendas e terminais para cabos de potência com isolação para tensões de 3,6/6 kV a 27/35 kV.
- ABNT NBR 9326:2014 - Conectores para cabos de potência- Ensaio de ciclos térmicos e curto - circuitos.

- ABNT NBR 9511:2019 - Cabos elétricos – Raios mínimos de curvatura para instalação e diâmetros mínimos de núcleos de carretéis para acondicionamento.
- ABNT NBR 14039:2021 - Instalações elétricas de média tensão de 1 kV a 36,2 kV.
- ABNT NBR 5370:1990- Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de potência.
- ABNT NBR NM 280:2011- Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).
- ABNT NBR NM IEC 60332-3-24:2005- Métodos de ensaios para cabos elétricos sob condições de fogo Parte 3-24: Ensaio de propagação vertical da chama em condutores ou cabos em feixes montados verticalmente - Categoria C. Normas para o fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição das Concessionárias de energia (ENEL – SP – CNC – OMBR-MAT-20-0976-EDSP:2020; EDP – São Paulo PT.DT. PDN.03.14.017 – VERSÃO 2; CPFL – GED 2855, 2856, 2858, 2859, 2861, 19287, 16789, 10503 e NEOENER- GIA – DIS-NOR-036).